



APRESENTAÇÃO E NÚMEROS NATURAIS E INTEIROS

Análise de dados aplicada à gestão e conjuntos numéricos fundamentais.

COMO TOMAR DECISÕES EM GESTÃO?

Em um grande centro de distribuição com milhares de produtos entrando e saindo diariamente, como um gestor sabe se a empresa teve lucro real ou se faltarão mercadorias amanhã sem dados precisos?



A DISCIPLINA E A AVALIAÇÃO

Estrutura do Curso

A disciplina de **Análise de Dados Aplicada à Gestão** desenvolve habilidades práticas com dados:

16 aulas teórico-práticas com estudos de caso

2 avaliações principais: teórica e aplicada

- Foco na tomada de decisões empresariais

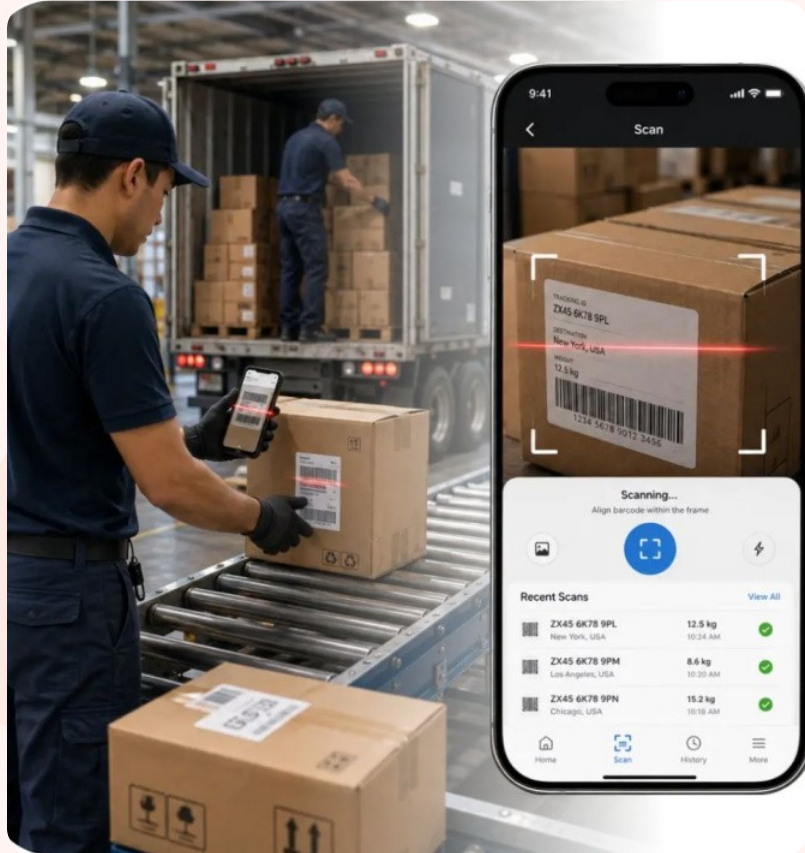


Ponto-chave

A composição da nota final é dividida em 30% para participação ativa e 70% para atividades práticas em aula.



DADOS E GESTÃO EMPRESARIAL



A matemática fornece a base para organizar empresas eficientes. A análise quantitativa evita desperdícios de materiais e compras desnecessárias.

Sem registros numéricos exatos, a administração opera no escuro, arriscando atrasos na entrega e prejuízos severos para o negócio.



Exemplo

Controlar o giro de estoque garante que nenhum produto perecível fique encalhado nas prateleiras.

CONJUNTO DOS NÚMEROS NATURAIS ($\mathbb{N}$)

Definição e Propriedades

O conjunto $\mathbb{N}$ é composto pelos números inteiros não negativos usados para contagem direta:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

- Adição e multiplicação de naturais sempre resultam em um natural
- Ideal para contagem discreta de unidades indivisíveis



Atenção

Subtrair dois naturais nem sempre gera um número natural. Se subtrairmos 10 de 4, o resultado sai de $\mathbb{N}$.

NATURAIS NA CONTAGEM DE ESTOQUE

Na gestão de materiais, números naturais quantificam itens físicos no armazém. Veja o inventário:



Motores Elétricos: 150 peças
na prateleira A.



Válvulas Hidráulicas: 80
unidades no setor B.



Painéis de Controle: 45
caixas no depósito C.

CONJUNTO DOS NÚMEROS INTEIROS ($\mathbb{Z}$)

O Conjunto $\mathbb{Z}$

O conjunto $\mathbb{Z}$ amplia os naturais incluindo valores negativos:

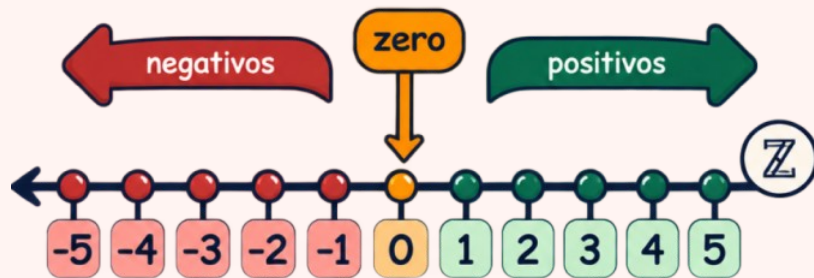
$$\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$$

- Inclui zero, positivos e negativos
- Permite subtrações entre quaisquer inteiros
- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ (todo natural é inteiro)



Lembre-se

Negativos registram fluxos opostos: dívidas, saídas de estoque, reduções de preço e saldos devedores.



APLICAÇÕES DE $\mathbb{Z}$ NOS NEGÓCIOS



Valores Positivos (+)

Lucro: receitas superam custos

Entrada: recebimento de compras (+80 unid.)

Aumento: valorização de produtos



Valores Negativos (-)

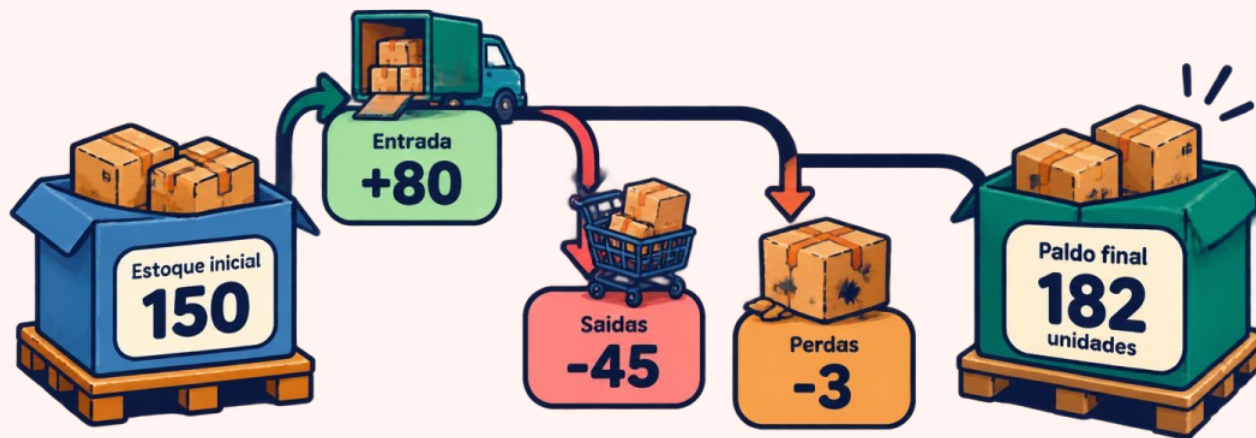
Prejuízo: despesas superam ganhos

Saída: vendas e avarias (-45 unid.)

Variação: desconto aplicado (-R\$ 15,00)

OPERAÇÕES NA GESTÃO DE ESTOQUE

Acompanhe o balanço diário de um item no depósito, operando com adições e subtrações em $\mathbb{Z}$:



Cálculo do saldo físico: $150 + 80 - 45 - 3 = 182$ unidades. O estoque permaneceu positivo e abastecido.

ESTUDO DE CASO DE ESTOQUE

Movimentação de Materiais

Histórico diário de uma distribuidora de peças:

Estoque: 200, Compra: +150, Venda: -80, Compra: +120, Avaria: -30, Venda: -95.

1. Expressão: $200 + 150 - 80 + 120 - 30 - 95$

1. Estoque final: 265 unidades.

1. Entradas pertencem a $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z}$; saídas pertencem apenas a $\mathbb{Z}$.